

Lösungen zu Übungsblatt Nr. 3

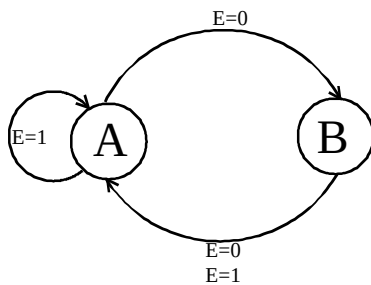
Aufgabe 1:

a) Speichern und Toggeln; T-Flip-Flop

b) $J = K = \overline{Q} \cdot \overline{E} = Q \vee \overline{E}$

E	Q	J	K	Q ⁺
0	0	1	1	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	1	1	1	0

c)



Aufgabe 2:

a)

Rm	Sm	Q	Q ⁺	R	S
0	0	0	0	-	0
0	0	1	1	0	-
0	1	0	1	0	1
0	1	1	1	0	-
1	0	0	0	-	0
1	0	1	0	1	0
1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	0	-

$$R = Rm \cdot \overline{Sm}$$

$$S = Sm$$

b)

Rm	Sm	Q	Q ⁺	R	S
0	0	0	0	-	0
0	0	1	1	0	-
0	1	0	1	0	1
0	1	1	1	0	-
1	0	0	0	-	0
1	0	1	0	1	0
1	1	0	0	-	0
1	1	1	0	1	0

$$R = Rm$$

$$S = \overline{Rm} \cdot Sm$$

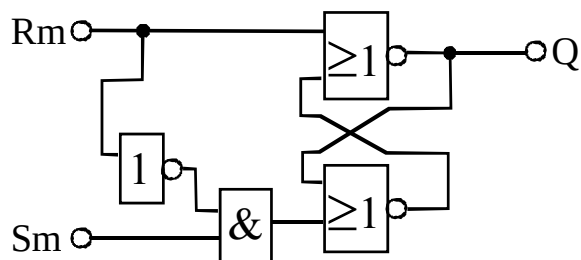
c)

Rm	Sm	Q	Q ⁺	R	S
0	0	0	0	-	0
0	0	1	1	0	-
0	1	0	1	0	1
0	1	1	1	0	-
1	0	0	0	-	0
1	0	1	0	1	0
1	1	0	0	-	0
1	1	1	1	0	-

$$R = Rm \cdot \overline{Sm}$$

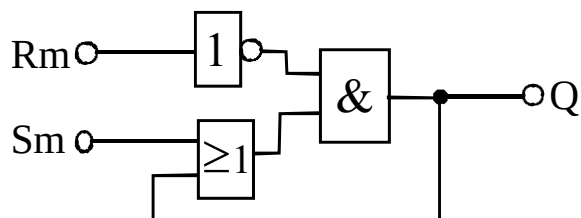
$$S = \overline{Rm} \cdot Sm$$

d)

**Aufgabe 3:**

a) $Q^+ = \overline{Rm} \cdot Sm \vee \overline{Rm} \cdot Q = \overline{Rm} \cdot (Sm \vee Q)$

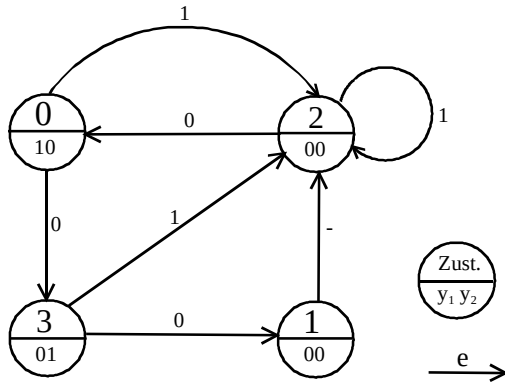
b)



c) Rückführungspfad könnte kritisch sein und zu Fehlverhalten führen.

Aufgabe 4:

a)



b) Zustandskodierung:

Zustd..	q ₁	q ₀
0	0	0
1	0	1
2	1	0
3	1	1

SW-Tabelle:

e	q ₁	q ₀	q ₁ ⁺	q ₀ ⁺	y ₁	y ₀	J ₁	K ₁	J ₀	K ₀
0	0	0	1	1	1	0	1	-	1	-
0	0	1	1	0	0	0	1	-	-	1
0	1	0	0	0	0	0	-	1	0	-
0	1	1	0	1	0	1	-	1	-	0
1	0	0	1	0	1	0	1	-	0	-
1	0	1	1	0	0	0	1	-	-	1
1	1	0	1	0	0	0	-	0	0	-
1	1	1	1	0	0	1	-	0	-	1

c) Ansteuertabelle für JK-Flip-Flops siehe b)

d)

J₁:

	q ₀			
	1	1	1	1
q ₁	-	-	-	-

e

$$J_1 = 1$$

K_1 :

	q_0			
	-	-	-	-
q_1	1	1	0	0

e

$$K_1 = \bar{e}_1$$

J_0 :

	q_0			
	1	-	-	0
q_1	0	-	-	0

e

$$J_0 = \bar{e} \cdot \bar{q}_1$$

K_0 :

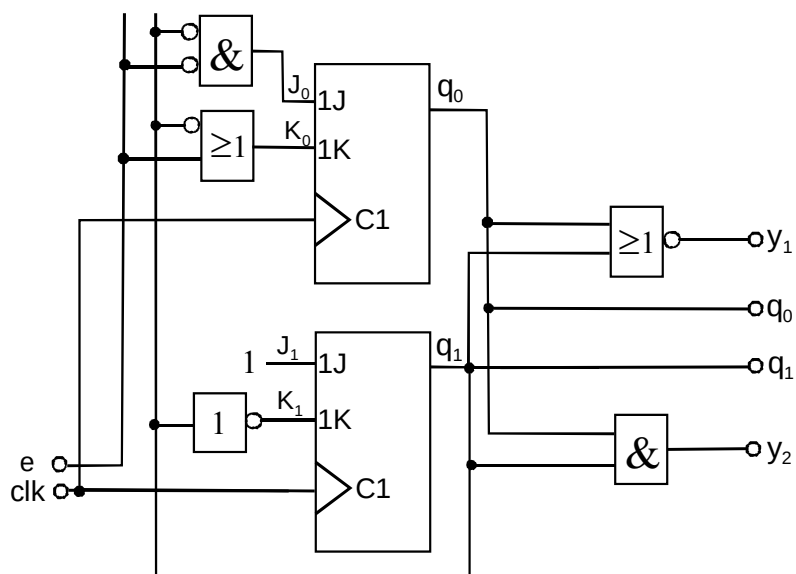
	q_0			
	-	1	1	-
q_1	-	0	1	-

e

$$K_0 = e \vee \bar{q}_1$$

ohne KV-Diagramm: $y_1 = \overline{q_1 \vee q_0}$ $y_2 = q_1 \cdot q_0$

e)



Aufgabe 5:

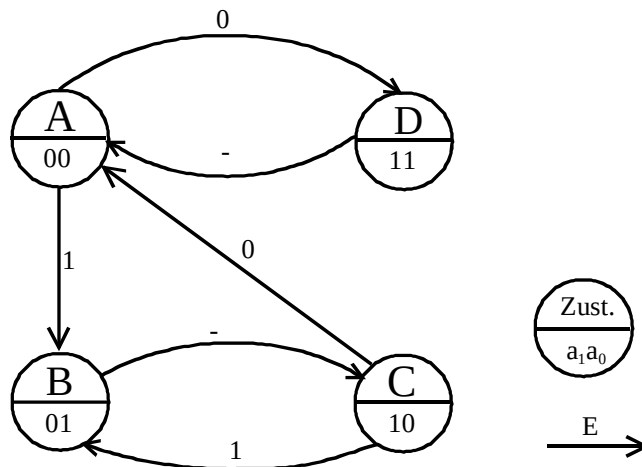
a) Medwedew; Ausgabe = Zustand

b) $J_1 = \bar{E} \vee Q_0$ $J_0 = E \vee \bar{Q}_1$

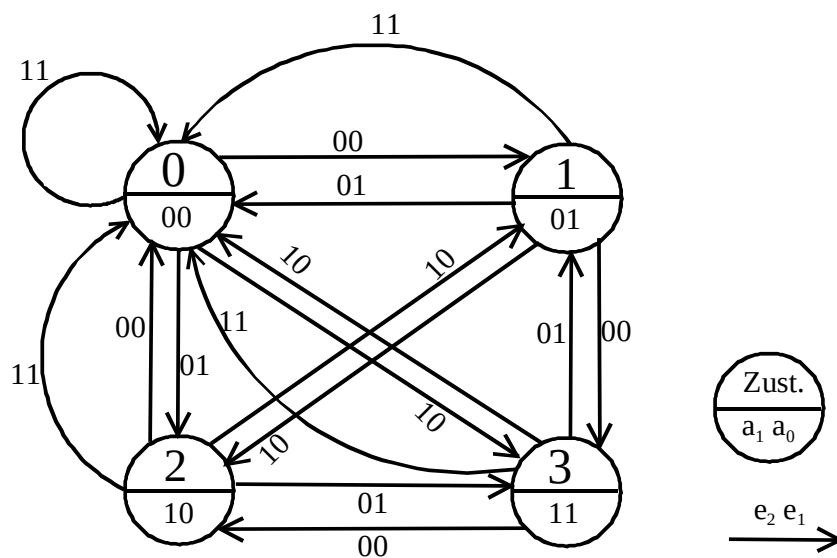
c)

E	Q ₁	Q ₀	J ₁	K ₁	J ₀	K ₀	Q ₁ ⁺	Q ₀ ⁺	a ₁	a ₀
0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0
0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1
0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0
0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1
1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0
1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1
1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0
1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1

d)

**Aufgabe 6:**

a)



b) Schaltwerkstabelle

c) Ansteuertabelle

e ₂	e ₁	q ₁	q ₀	q ₁ ⁺	q ₀ ⁺	a ₁	a ₀	J ₁	K ₁	J ₀	K ₀	T ₁	T ₀
0	0	0	0	0	1	0	0	0	-	1	-	0	1
0	0	0	1	1	1	0	1	1	-	-	0	1	0
0	0	1	0	0	0	1	0	-	1	0	-	1	0
0	0	1	1	1	0	1	1	-	0	-	1	0	1
0	1	0	0	1	0	0	0	1	-	0	-	1	0
0	1	0	1	0	0	0	1	0	-	-	1	0	1
0	1	1	0	1	1	1	0	-	0	1	-	0	1
0	1	1	1	0	1	1	1	-	1	-	0	1	0
1	0	0	0	1	1	0	0	1	-	1	-	1	1
1	0	0	1	1	0	0	1	1	-	-	1	1	1
1	0	1	0	0	1	1	0	-	1	1	-	1	1
1	0	1	1	0	0	1	1	-	1	-	1	1	1
1	1	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0
1	1	0	1	0	0	0	1	0	-	-	1	0	1
1	1	1	0	0	0	1	0	-	1	0	-	1	0
1	1	1	1	0	0	1	1	-	1	-	1	1	1

d)

T₁:

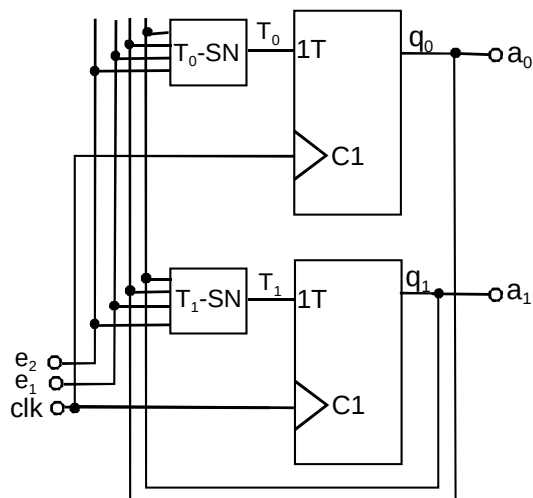
		q ₀					
		0	1	0	1		
		1	0	1	0		
q ₁		1	1	1	1		
	e ₂	1	1	0	0		
						e ₁	

$$T_1 = e_2 \cdot q_1 \vee e_2 \cdot \bar{e}_1 \vee \bar{e}_1 \cdot q_1 \cdot \bar{q}_0 \vee e_1 \cdot q_1 \cdot q_0 \vee \bar{e}_1 \cdot \bar{q}_1 \cdot q_0 \vee \bar{e}_2 \cdot e_1 \cdot \bar{q}_1 \cdot \bar{q}_0$$

T₀:

		q ₀					
		1	0	1	0		
		0	1	0	1		
q ₁		1	1	1	0		
	e ₂	1	1	1	0		
						e ₁	

$$T_0 = e_2 \cdot \bar{e}_1 \vee e_2 \cdot q_0 \vee \bar{e}_1 \cdot \bar{q}_1 \cdot \bar{q}_0 \vee e_1 \cdot \bar{q}_1 \cdot q_0 \vee \bar{e}_1 \cdot q_1 \cdot q_0 \vee \bar{e}_2 \cdot e_1 \cdot q_1 \cdot \bar{q}_0$$



Aufgabe 7:

a) Im Zustand 0 fehlt die Kante für die Eingabe 01.

b)

Zustand	q_2	q_1
0	0	0
1	0	1
2	1	0
3	1	1

Schaltwerkstabelle siehe unten bei c)

c) Ansteuertabelle für T_1 und T_2

e_2	e_1	q_2	q_1	q_2^+	q_1^+	a_2	a_1	T_2	T_1	a_2^+	a_1^+
0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1
0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1
0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0
0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1
0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1
0	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0
0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1
1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1
1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1
1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1
1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0
1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1
1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1
1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1
1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1

d)

T₂:

	q ₁				
	0	1	1	0	
q ₂	1	0	1	1	
	0	1	0	0	
	0	1	1	0	e ₂
	e ₁				

$$T_2 = \bar{q}_2 \cdot q_1 \vee e_2 \cdot \bar{e}_1 \cdot q_1 \vee \bar{e}_2 \cdot e_1 \cdot q_2 \vee \bar{e}_2 \cdot q_2 \cdot \bar{q}_1$$

T₁:

	q ₁				
	1	1	0	0	
q ₂	0	0	0	0	
	0	1	1	0	
	1	1	0	1	e ₂
	e ₁				

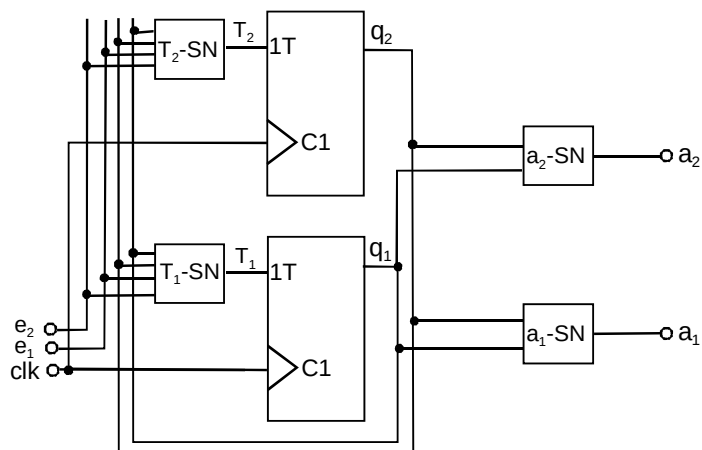
$$T_1 = \bar{e}_1 \cdot \bar{q}_2 \vee e_2 \cdot q_2 \cdot q_1 \vee e_2 \cdot \bar{q}_2 \cdot \bar{q}_1$$

ohne KV:Diagramm:

$$a_2 = \bar{q}_2 \vee \bar{q}_1$$

$$a_1 = q_2 \vee q_1$$

e)



f) Ausgabe im Folgezustand (a_2^+ und a_1^+) siehe Tabelle in c)

a_2^+ :

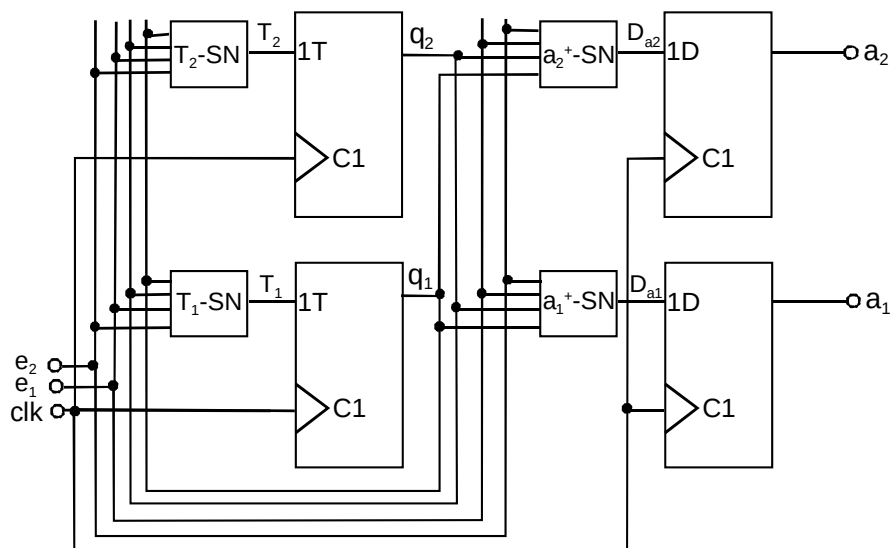
		q_1			
		1	1	0	1
		1	0	1	1
q_2		1	1	1	1
	e_2	1	1	0	1
		e_1			

$$a_2^+ = D_{a_2} = \bar{q}_1 \vee e_1 \cdot q_2 \vee e_2 \cdot \bar{e}_1 \vee \bar{e}_1 \cdot \bar{q}_2$$

a_1^+ :

		q_1			
		1	1	1	0
		0	1	1	0
q_2		1	0	1	1
	e_2	1	1	1	1
		e_1			

$$a_1^+ = D_{a_1} = e_1 \cdot q_1 \vee e_2 \cdot \bar{q}_1 \vee \bar{e}_1 \cdot \bar{q}_2 \vee \bar{e}_2 \cdot q_1$$



g)

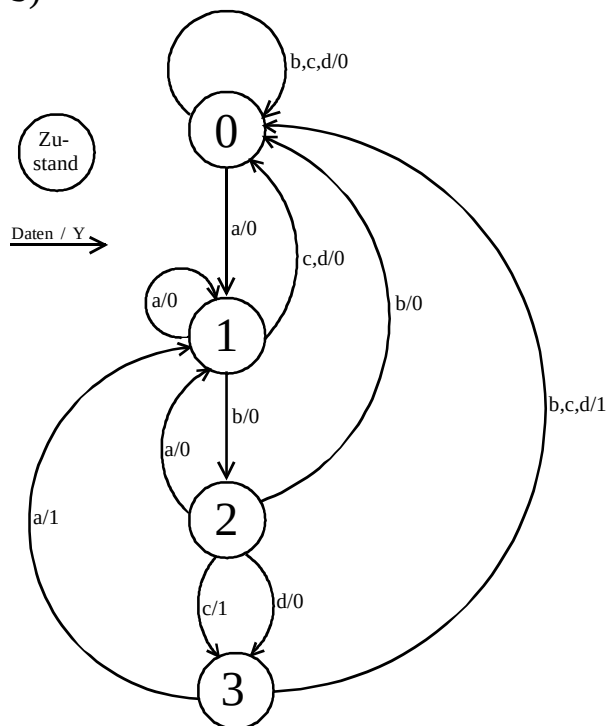
Zustand	q_2	q_1	q_0
0	1	0	0
1	1	1	0
2	1	1	1
3	0	1	0

3 Flip-Flops werden benötigt. Es entsteht ein Medwedew-SW ($a_2=q_2$, $a_1=q_1$).

Aufgabe 8:

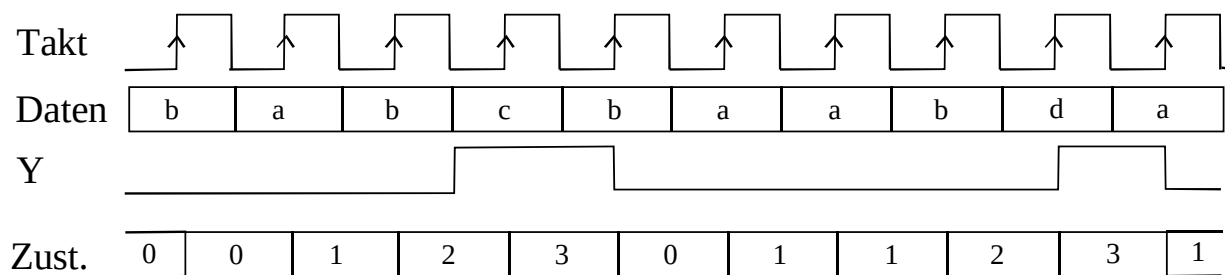
a) Mealy; bei der Folge "a,b,c" ist eine sofortige Reaktion beim Auftauchen des Datums "c" gefordert: In Zustand 2 müssen beide Ausgaben (Y=0, Y=1) möglich sein.

b)



c) 4 Zustände $\rightarrow$ 2 Zustandsvariablen

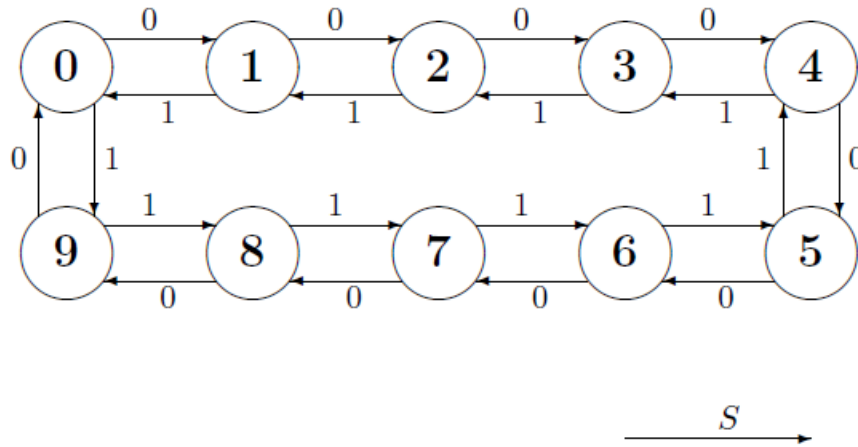
d)



Aufgabe 9:

a) Für zehn Zustände werden vier Flip-Flops benötigt.

b)



c) und d)

Schaltwerkstabelle + Ansteuertabelle (Pseudozustände sind weggelassen):

S	q_3	q_2	q_1	q_0	q_3^+	q_2^+	q_1^+	q_0^+	J_3	K_3	J_2	K_2	J_1	K_1	J_0	K_0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	-	0	-	0	-	1	-
0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	-	0	-	1	-	-	1
0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	-	0	-	-	0	1	-
0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	-	1	-	-	1	-	1
0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	-	-	0	0	-	1	-
0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	-	-	0	1	-	-	1
0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	-	-	0	-	0	1	-
0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	-	-	1	-	1	-	1
0	1	0	0	0	1	0	0	1	-	0	0	-	0	-	1	-
0	1	0	0	1	0	0	0	0	-	1	0	-	0	-	-	1
1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	-	0	-	0	-	1	-
1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	-	1
1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-	0	-	-	1	1	-
1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	-	0	-	-	0	-	1
1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	-	-	1	1	-	1	-
1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	-	-	0	0	-	-	1
1	0	1	1	0	0	1	0	1	0	-	-	0	-	1	1	-
1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	-	-	0	-	0	-	1
1	1	0	0	0	0	1	1	1	-	1	1	-	1	-	1	-
1	1	0	0	1	1	0	0	0	-	0	0	-	0	-	-	1

Entwurf der Ansteuerfunktionen:

J_3

		q_2							
		q_0				q_0			
q_1	q_3	0	0	0	0	0	0	0	1
		2	3	7	6	22	23	19	18
		-	-	-	-	-	-	-	-
		10	11	15	14	30	31	27	26
		-	-	-	-	-	-	-	-
		8	9	13	12	28	29	25	24
		S							

K_3

		q_2							
		q_0				q_0			
q_1	q_3	-	-	-	-	-	-	-	-
		2	3	7	6	22	23	19	18
		-	-	-	-	-	-	-	-
		10	11	15	14	30	31	27	26
		0	1	-	-	-	-	0	1
		8	9	13	12	28	29	25	24
		S							

J_2

		q_2							
		q_0				q_0			
q_1	q_3	0	0	-	-	-	-	0	0
		2	3	7	6	22	23	19	18
		-	-	-	-	-	-	-	-
		10	11	15	14	30	31	27	26
		0	0	-	-	-	-	0	1
		8	9	13	12	28	29	25	24
		S							

K_2

		q_2							
		q_0				q_0			
q_1	q_3	-	-	0	0	1	0	-	-
		2	3	7	6	22	23	19	18
		-	-	1	0	0	0	-	-
		10	11	15	14	30	31	27	26
		-	-	-	-	-	-	-	-
		8	9	13	12	28	29	25	24
		S							

J_1

		q_2							
		q_0				q_0			
q_1	q_3	0	1	1	0	1	0	0	0
		2	3	7	6	22	23	19	18
		-	-	-	-	-	-	-	-
		10	11	15	14	30	31	27	26
		0	0	-	-	-	-	0	1
		8	9	13	12	28	29	25	24
		S							

K_1

		q_2							
		q_0				q_0			
q_1	q_3	-	-	-	-	-	-	-	-
		2	3	7	6	22	23	19	18
		0	1	1	0	1	0	0	1
		-	-	-	-	-	-	-	-
		10	11	15	14	30	31	27	26
		-	-	-	-	-	-	-	-
		8	9	13	12	28	29	25	24
		S							

$$J_3 = \bar{S}q_2q_1q_0 \vee Sq_2\bar{q}_1\bar{q}_0$$

$$K_3 = \bar{S}q_0 \vee S\bar{q}_0 \quad (= S \oplus q_0)$$

$$J_2 = \bar{S}q_1q_0 \vee Sq_3\bar{q}_0$$

$$K_2 = \bar{S}q_1q_0 \vee S\bar{q}_1\bar{q}_0$$

$$J_1 = \bar{S}\bar{q}_3q_0 \vee Sq_2\bar{q}_0 \vee Sq_3\bar{q}_0$$

$$K_1 = \bar{S}q_0 \vee S\bar{q}_0 \quad (= S \oplus q_0)$$

$$J_0 = 1$$

$$K_0 = 1$$

Die Ansteuerfunktionen $J_0 = 1$ und $K_0 = 1$ erkennt man durch "scharfes Hinsehen". Durch Überlegen kommt man ebenfalls zu diesem Ergebnis: Das niederwertigste Bit wird immer (beim Zählen aufwärts oder abwärts) gekippt.